

Série 01

Exercice 1 Soient les quatre assertions suivantes :

$$(a) \exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} \quad x + y > 0 \quad ; \quad (b) \forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} \quad x + y > 0 ;$$

$$(c) \forall x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} \quad x + y > 0 \quad ; \quad (d) \exists x \in \mathbb{R} \forall y \in \mathbb{R} \quad y^2 > x.$$

1. Les assertions a, b, c, d sont-elles vraies ou fausses ?
2. Donner leur négation.

Exercice : 2

1 Vrai-Faux

1. $\left(6 < \frac{25}{4}\right) \Rightarrow \left(\sqrt{6} < \frac{5}{2}\right)$.
2. $(2 = 3) \Rightarrow (4 \text{ est un nombre pair})$.
3. $(2 = 3) \Rightarrow (3 = 4)$.
4. $\forall x \in \mathbb{R}, ((x \leq 0) \Rightarrow (x - 1 < 0))$.
5. Pour tout réel x , on a $x \leq 0$ donc $x - 1 < 0$.

Exercice : 3

1. Montrer que, pour toutes proposition P et Q .
$$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow (\text{non}(Q) \Rightarrow \text{non}(P))$$
2. Montrer, que pour tous réels x et y , $(x \neq y) \Rightarrow ((x + 1)(y - 1) \neq (x - 1)(y + 1))$.
3. Soit n un entier naturel. Montrer que si n^2 est impair, alors n est impair.

Exercice : 4

Démontrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x - 1| \leq x^2 - x + 1$.

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n > n$.

Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel.